

AX 전환을 위한 PNS 포워딩 PLATFORM PROPOSAL

PNS Networks

포워딩 및 운임 관리 플랫폼 제안서

운임, 스케줄, 운영 프로세스를 혁신하여 포워딩 비즈니스 영역에서의 AX 전환을 이끄는 인프라 구축.

제안 범위

운임 단가 · 스케줄 · 통합 운영 모듈

목차



01. 현황 및 문제점

02. 주요 제안 항목

03. Digital AX 포워딩 플랫폼 (Mocup)

04. 기대효과 (TO-BE) 및 비즈니스 임팩트

** Appendix - 시스템 구축 시나리오 및 비용 분석

플랫폼 도입 필요성

배경 및 필요성

주요 항목

: 포워딩 업무 환경의 특징 및 시장 환경

01



포워딩 영업 현장의 아날로그

- 포워딩 업계는 엑셀 및 수기 중심의 오프라인 단가 관리가 주를 이룸.

02



포워딩 특성을 반영한 복잡한 업무 및 운영 관리를 위한 통합 시스템 필요

- 화주, 선사, 통관, 인코텀즈 등 포워딩 특유의 복잡한 스케줄 변동 및 관리 대응 필요.

03



수 많은 시도와 실패

- 많은 포워딩 기업의 DX 시도: 성공과 실패(중단·보류) 공존 그럼에도 수많은 스타트업과 포워딩 기업에서 지속 도전하는 분야.

플랫폼 도입·전환 최종 목표



실시간 견적·운임 협업

: 영업 업무 지원

- Excel 및 수기 (유선, 이메일) 단가 안내 및 기존 프로세스의 개선
- 현장에서 운임·스케줄 DB를 바탕으로 실시간 **단가 제안 및 업무 활용**
- 고객 정보 및 영업 현황 시스템 일원화 담당자 공백 시에도 **업무 연속성 확보**.



스케줄·운임 관리 자산화

: 마스터 데이터 자산화

- 견적 제안 및 단가 산출 시스템화를 통한 표준화 및 히스토리 관리
- 스케줄, 운임 단가를 **디지털 자산화**
- **AI 전환을 위한 DB 자산 축적**



AI 기반 운영 효율화

: AX 전환 토대 구축

- 축적된 스케줄, 운임 단가, 영업 고객 DB 자산은 AI 도입 기초 정보로 활용
- 단순 스케줄 조회 단가 확인을 넘어서 PNS 현황이 반영된 **특화 사내 AI 구축**

1. 현황 및 문제점 분석

➤ 운임 산출의 어려움

: 선사별 운임 단가 비교 검색 내부 마진 확인 등 엑셀 정보 분산 관리 등의 이유로 데이터의 최신성과 정합성 확보 한계.

➤ 운임 마스터 자산화 부족.

: 전체 운임 이력과 최신 시장 운임이 DB 자산화 부족으로 즉시적인 가격 비교 및 활용의 어려움

➤ Incoterms 및 부대비용 비표준화

: 고객 거래 조건에 따른 가격 규칙 표준화 어려움 및 조건의 복잡성으로 수작업 및 영업 담당자 암묵지와 같은 노하우를 통한 업무 진행.

➤ 개인·부서 단위의 DX 전환 및 한계

: 개인과 부서에서 업무 효율을 위한 DX(디지털 전환) 및 AX(AI 전환)를 시도중이나 여전한 데이터 파편화와 통합적인 플랫폼 부재로 실시간 현황/협업 활용에 한계 존재.

번호	주요 업무 환경	상세 내용 및 한계점
1	아날로그식 단가 관리	엑셀 프로그램 및 수기 작업에 의존하여 대량의 운임 단가를 수동으로 관리함.
2	표준화되지 않은 DX/AX	개인/조직 단위에서 개별적·독자적인 방식으로 디지털/AI 전환을 시도하여 호환성이 부족함.
3	실시간 현황 파악 불가	데이터가 곳곳에 파편화되어 있어 현재의 영업 상태나 물류 흐름을 즉각적으로 확인하기 어려움.
4	업무 진행 및 조회의 지연	진척도나 이슈를 확인하기 위해 전화·이메일 등 개별 소통에 의존하므로 후속 업무가 지연됨.
5	조건 관리의 복잡성	복잡한 통관 절차와 무역 조건(인코텀즈)에 따른 리스크 및 비용 관리가 체계적이지 못함.
6	실시간 정보 공유 어려움	화주, 선사, 포워더 등 다양한 관계자가 진척 상황이나 이슈 공유하는 채널의 파편화
7	협업 시스템(SaaS) 미비	시공간 제약 없이 실시간으로 협업할 수 있는 포워딩 전용 SaaS 시스템 인프라가 부족.

2. 주요 개선 과제 추진 항목



현황 및 문제점을 분석을 통해,
3대 핵심 개선 과제 도출



운임 및 영업 관리

단가 관리 및 견적 프로세스 자산화

- 운임 단가 시스템화
 - 스케줄, 선사별 운임 단가 등록 및 실시간 조회
- 고객 정보 관리
 - 영업에서 고객 제공 단가 및 견적 제안 히스토리 관리
 - 고객 영업 시스템화 업무 공백 최소화 / 연속성 보장



스케줄 · 운임 마스터화

선박 / 항공 스케줄 변동 대응 및 수익관리

- 스케줄 등록 및 조회
 - 스케줄, 선사별 운임 단가 등록 및 실시간 조회
- 라우트 및 마진 관리
 - 운영 라우트 마스터 정보 등록
 - 라우트별 마스터 마진율 / 할인율 정보 등록



AX 및 데이터 자산화

단순 플랫폼 전환(DX)을 넘어
AI 기반의 고도화 및 의사결정 지원

- AX(AI 전환) 기반 업무 지원
 - AI를 활용한 최적 스케줄/운임 추천
- 현황 분석 요청 및 결과 제공
 - 단순한 운임 스케줄 조회를 넘어서
 - 영업 담당자 관리자 의사결정 지원도구로서의 역할

3. 시스템 설계..... 주요 원칙

3-1. 시스템 설계 주요 원칙

: PNS 본사 요구 사항 분석 및 기능 구현 제 1 원칙

- 1) 스케줄 및 요율 조회 화면
- 2) 스케줄 정보 등록
- 3) 운임 정보 등록 (API / 수기/ 엑셀)
- 4) 코드 관리 (선사, 지역)
- 5) 사용자 정보 관리

3-2. 시스템 아키텍처 개요

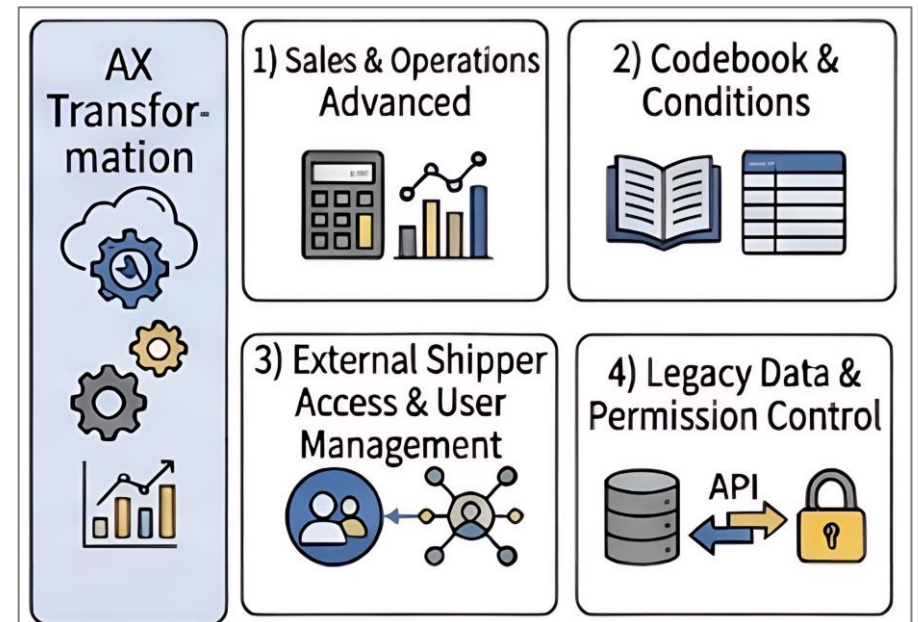
: 클라우드 기반 / 관리자 페이지와 영업 업무 화면 결합 구조.

- 1) DB Master Data: 요율 (원가, 기간), 선사 코드, 거래처 관리
- 2) Front 스케줄 조회 + 운임 정보 표시 구현 (모바일 반응형 구현)
- 3) External Interface: API 선사 운임 / 스케줄 조회 개발

3-3. PNS 추가 확장을 고려한 설계

: 플랫폼 고도화 및 AX 전환을 고려한 통합 시스템 설계

- 1) 영업 기능 고도화 (견적 제안/ 네고/ 화물 관리 기능) 설계
- 2) 관리자 운임 / 화물 신규 조건 확장이 용이하도록 하는 코드북 설계 추가
- 3) 시스템 외부 오픈 및 화주 제공을 대비한 회원 관리 정책 및 설계
- 4) 기존 레거시 업무 프로세스 지원을 위한 Data 추출 및 권한 관리 구축

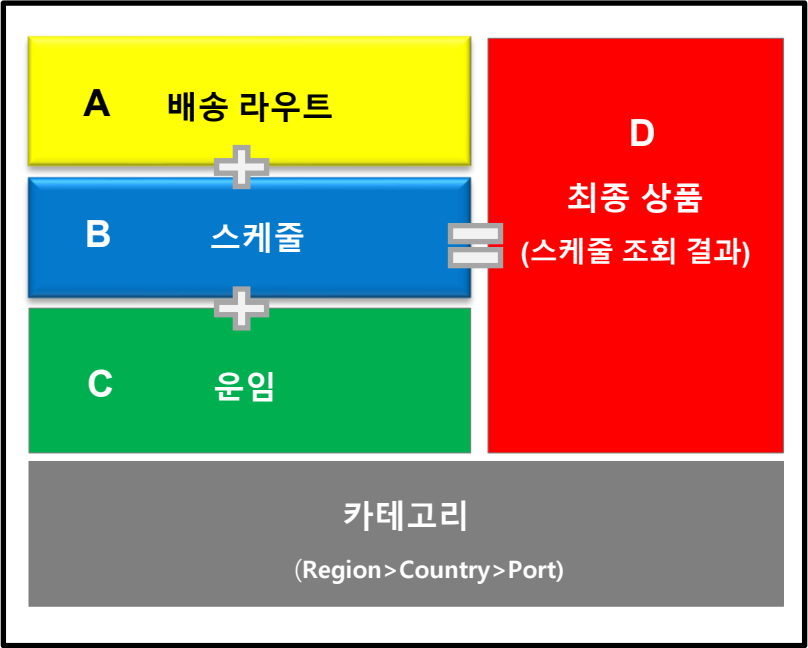


3. 시스템 설계..... 플랫폼 핵심 구조 설계

➤ 모듈 시스템 설계

* 포워딩 운임/스케줄의 복잡성으로 단일 화면에서 전체 스케줄, 운임, 라우트 정보 작성하는 경우 유연성이 떨어지며, 이후 재등록 시점에도 동일한 정보를 반복 입력하는 리소스 낭비 발생

* 라우트, 스케줄(시간/날짜), 운임 정보 설정을 각 각 모듈 형식으로 설정 할 수 있는 구조 설계
제품 생성 시점에 각 각의 모듈 조합으로 시간 단축 및 반복 업무제거



Route no.	Large (Region)	Middle (Country)	Small (Port / Airport)	Large (Region)	Middle (Country)	Small (Port / Airport)	Shipping type
RT001	Asia	KOREA	BUSAN PORT	America	US	Longbeach	Sea
RT002	Asia	KOREA	INCHON	Asia	Japan	Osaka port	AIR

A. 라우트 기본 정보

Route no.	Schedule no.	ETD	ETA	DCD	CCD	STATUS	선사	Per KR / CBM Price
RT001	PD001	2024.05.11	2024.05.23	2024.05.16	2024.05.19	On Sale	HMM	10000
RT002	PD002	2024.05.04	2024.05.07	2024.04.30	2024.05.01	Hold	AVA	50000

A 라우트 기본정보 + B 스케줄 기본 정보

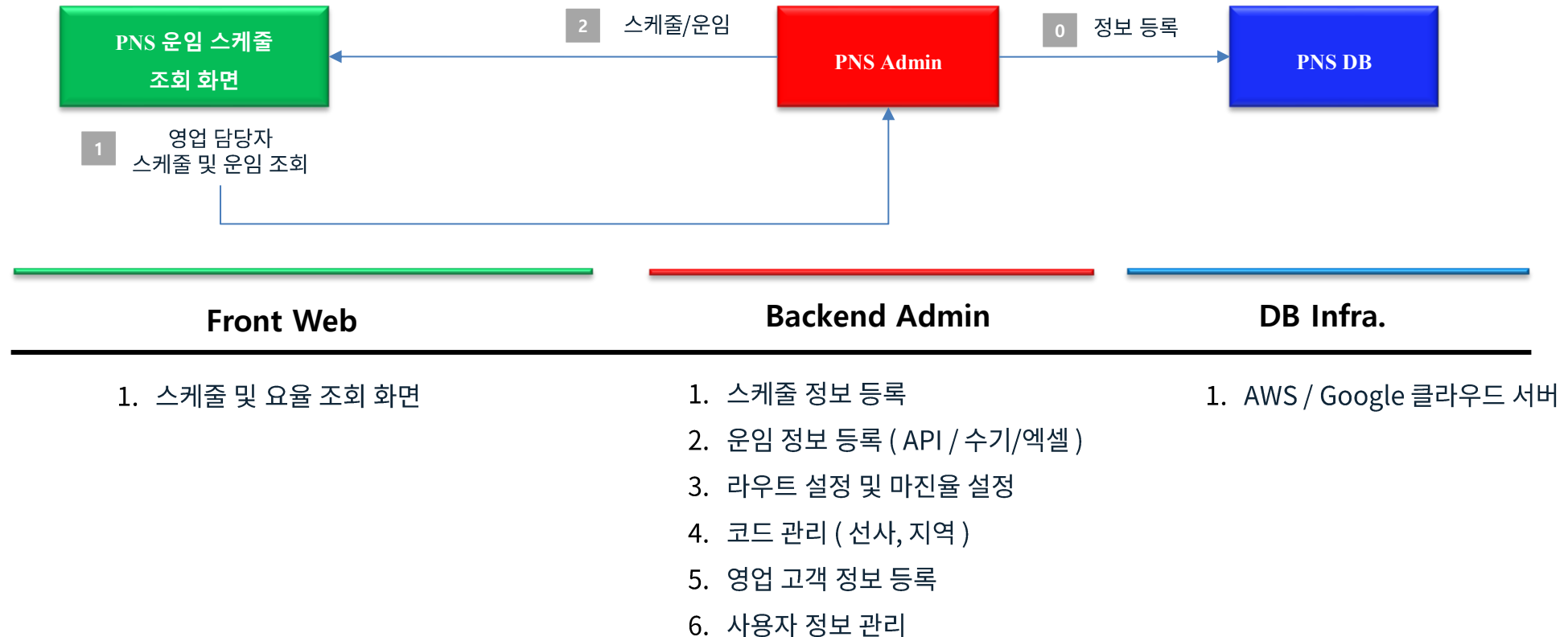
Route no.	Schedule no.	Rate no	Per KG Price	Per CBM Price	Currency	Buying Pirce	Selling Price	
RT001	PD001	12654	10000	100	KRW	500		
RT002	PD002	12544	50000	100	KRW	80		

A 라우트 기본정보 + B 스케줄 기본 정보 + C 운임 기본 정보

3. 시스템 설계..... 플랫폼 기본 설계 구조

➤ 스케줄 및 운임 중심 시스템 구조

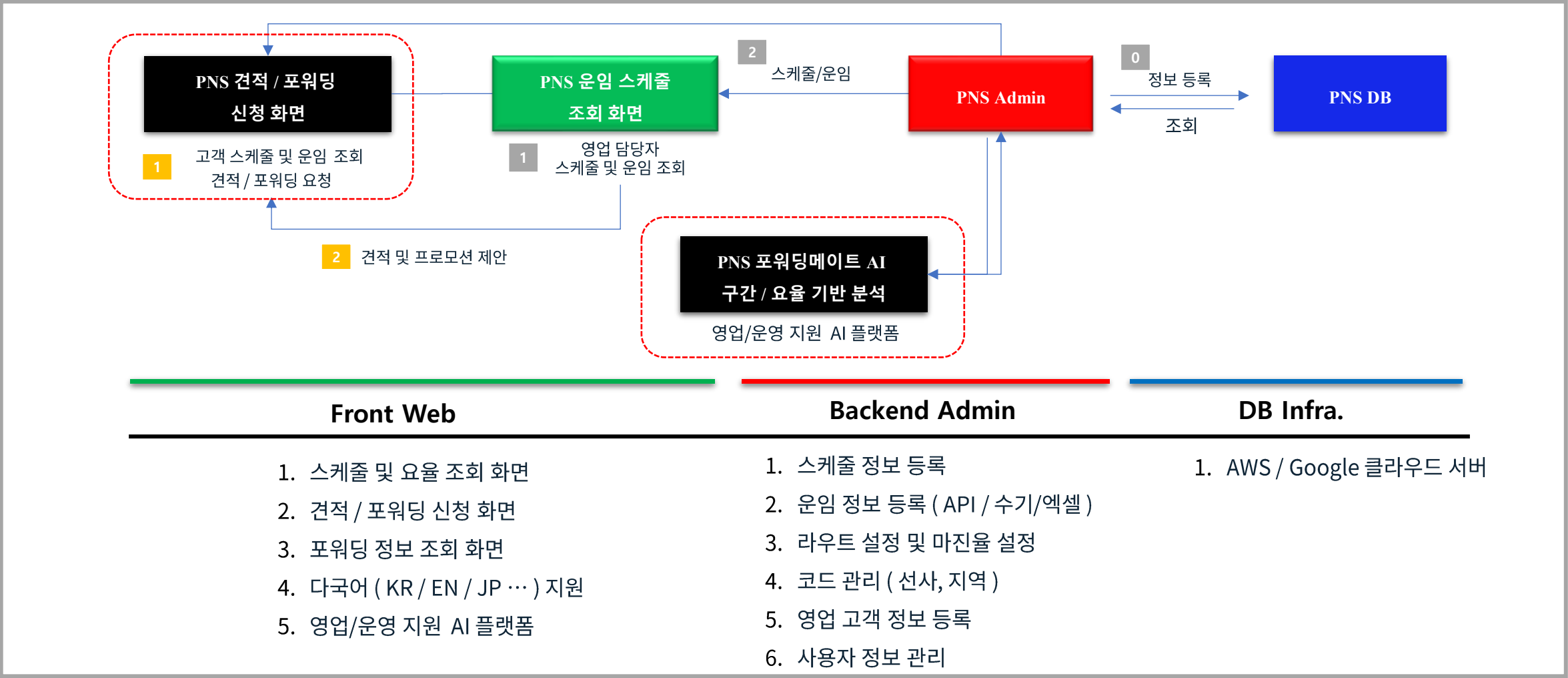
- 기본 마스터 정보를 어드민 메뉴에서 등록 하도록 하며 등록된 정보는 클라우드 DB 저장
- 현장에서 등록된 마스터 정보 실시간 조회 및 제안



3. 시스템 설계..... 플랫폼 확장 설계 (요구 사항 및 확장 구조 반영)

스케줄 및 운임 중심 시스템 구조

- 기존 Backend 영역 설계 구조를 바탕으로 Front 영역 영업/업무 메뉴 확장



3. 시스템 설계.....시스템 세부 메뉴

➤ 스케줄 및 운임 중심 시스템 구조

- 기존 Backend 영역 설계 구조를 바탕으로 Front 영역 영업/업무 메뉴 확장

메인 카테고리	세부 메뉴	No.
1. 메인 대시보드 (Dashboard)	▪ 전사 현황: 등록 스케줄 (유효-만료), 등록 라우트 정보	1
	▪ 운영 알림: 만료 예정 스케줄 / 오픈 예정 스케줄	2
	▪ 물류 뉴스: 물류 관련 Hot Trend 뉴스 한국/글로벌	3
2. 기준 정보 관리 (Master Data)	▪ 라우트 관리: 지역,국가,항구 정보 기반 기초 라우트 정보 등록	4
	▪ 스케줄 및 운임 관리: 라우트 + 시간/날짜 + 운임을 조합하여 등록	5
	▪ 거래처 관리: 영업 업체 기본 정보 등록 및 조회	6
	▪ 선사 코드 관리: 선사 기본 정보 등록 및 관리	7
	▪ 사용자 정보 관리: 플랫폼 이용 담당자 정보 등록 및 관리	8
	▪ 부가 서비스 항목 관리 : 냉장, 보험, 통관... 부가 서비스 코드 관리	9
3. 스케줄 조회 (Schedule)	▪ 스케줄 조회 :출발 / 도착 정보 + 날짜 기반으로 이용자 스케줄 및 요율 조회	10
	▪ 입고 확정: 로케이션 지정 및 재고 수량 최종 반영	11
4. 연동 관리 (Transfer)	▪ 연동 정보 등록 및 설정 : API 운영 업체 정보 등록 및 설정	12
	▪ API 연동 현황 모니터링 : API 연동 결과 조회 하는 모니터링 메뉴	13
5. 시스템 설정 (Admin)	▪ 권한 관리: 관리자, 창고 작업자, 매장 스태프별 메뉴 접근 권한 제어	14
	▪ 로그 관리: 시스템 접속 및 주요 데이터 변경 이력 보안 감사	15

주요 기능

1. 메인 대시보드:
시스템 현황 및 뉴스 제공
2. 마스터 데이터:
라우트, 스케줄 기본정보, 선사&거래처 정보 관리
3. 스케줄 조회 화면:
이용자 스케줄 조회 화면
4. 연동 관리:
API 연동 정보 및 현황 모니터링 진행
- 5.시스템 설정:
이용자 권한 관리 및 로그 정보 조회 메뉴

4. 시스템 구현 목업 화면 <https://pns-networks.vercel.app/login>

PC 버전 스케줄 조회 화면

PNS Logistics

Schedules

Quotations

History

Support

Regular Schedule

% Special Discount Zones

Route Details

* If you cannot find a route, please request a custom quote.

ORIGIN (COUNTRY / PORT)

South Korea

BUSAN

DESTINATION (COUNTRY / PORT)

Singapore

SINGAPORE

SHIPPING DATE RANGE

2024-01-05 ~ 2024-02-04

CARGO ESTIMATION (CBM/WEIGHT)

CBM

10

Search Schedules

FLASH SALE

International Shipping Promotion

Lowest 1Kg for Air-cargo & 1CBM for Ship-cargo. Valid for contract sellers.

View Details

Available Schedules

48 Matches Found

View My History

Smart Cargo Sync

TRANSPORT	CARRIER INFO	DEPARTURE (ETD)	ARRIVAL (ETA)	EST. PRICE	SERVICES	ACTION
	PNS ZIM AUSTRALIA 18S	KR INCHEON (Port) 2024-01-12 (Fri)	SG Singapore Port 2024-01-26 (Fri)	USD 1,240.00 Incl. THC & Bunker	Pick-up Insurance +2 More	Select
	KOREAN AIR CARGO KE 0643 (Direct)	KR INCHEON (Airport) 2024-01-08 (Mon)	SG Changi Airport 2024-01-09 (Tue)	USD 3,850.00 Priority Handling	Express Concierge	Select

Detail View: ZIM 18S

DEPARTURE

KR INCHEON (Port)

2024-01-12 (Thu)

ARRIVAL

SG Singapore Port

2024-01-26 (Thu)

AVAILABLE ADD-ON SERVICES

LCL Cargo

Consolidation

Warehousing

Cold Chain

DG Cargo

Docs Assist

Intl. Courier

모바일 버전 스케줄 조회 화면

PNSLogistics

Support

Regular Schedule

% Special Discount Zones

Route Details

* If you cannot find a route, please request a custom quote.

ORIGIN (COUNTRY / PORT)

South Korea

BUSAN

DESTINATION (COUNTRY / PORT)

Singapore

SINGAPORE

SHIPPING DATE RANGE

2024-01-05 ~ 2024-02-04

CARGO ESTIMATION (CBM/WEIGHT)

CBM

10

Search Schedules

FLASH SALE

International Shipping Promotion

Lowest 1Kg for Air-cargo & 1CBM for Ship-cargo. Valid for contract sellers.

View Details

메인 대쉬 보드

MAIN DASHBOARD

전사 현황

등록 스케줄(유효 연회)과 라우트 정보를 한눈에 확인합니다.

등록 스케줄 (유효)

1,284 건

등록 라우트

312 건

등록 라우트

486 개

등록 라우트

37 개

등록 라우트 정보

현재 보기

라우트	지역	운송	스케줄 수	상태
KR PUSAN -> JP TOKYO	동북아	해상	48	운영중
KR INCHEON -> SG	동남아	해상	36	운영중
KR ICN -> US LAX	북미	항공	21	운영중
KR PUSAN -> CN SHA	중화권	해상	12	중지중

스케줄 유효 현황

유효 스케줄

1,284건

만료 예정 (7일)

64건

만료 스케줄

312건

리소스

80.5%

현재 1,000건 중 1,284건 완료

바로가기

운영 일정 확인

만료 예정 / 모든 예정 스케줄

일정

볼류 뉴스

국내 글로벌 Hot Trend

뉴스

스케줄 등록

기준 정보 관리 / 스케줄

등록

5. 본사 추가 제안 기능 – PNS 포워딩 메이트 AI

➤ [PNS 포워딩 메이트 AI] 제안

- 플랫폼의 누적된 Data 를 바탕으로 RAG + LLM 분석 연동
- 프롬프트 대화 형식으로 AX 상담 및 추천을 진행
- PNS 담당 직원 모두 필요한 검색을 넘어서 정보 확인 및 분석 진행 할 수 있도록 함.

** PNS 포워딩 메이트 AI 이용 프롬프트 예시

- : 한국 > 남아공 구간 직항 및 및 환적 경로 고려한 스케줄과 단가 비교
- : 한국 > 유럽 지역 구간에서 가장 마진이 높은 항만 추천 요청 / 고객사 프로모션용으로 제안 예정
- : 과거 6개월 XX > ZZ 구간 선사별 단가 및 마진율 분석 / 선사별 추가 단가 협상용도 초안 제작
- : 부산 > 암스테르담 구간 냉동/냉장 컨테이너 + DDP 조건으로 스케줄 제안

PNS 포워딩 메이트 AI

대화 목록새 대화

일반 대화는 참고용입니다. 중요한 결정은 전문가와 상담하세요.

한국 > 일본 40피트 컨테이너 2개 발송 제안

AI 어시스턴트 (Gemini)

한국 > 일본 40피트 컨테이너 2개 발송 제안
핵심 고려사항:

- 출발/도착 항만: 한국의 어느 항구에서 출발하여 일본의 어느 항구로 도착하는지가 가장 중요합니다. 부산항은 일본과 지리적으로 가장 가깝고, 인천항은 수도권 물동량 처리에 유리합니다. 일본도 후쿠오카, 오사카, 고베 등 서일본 항구와 도쿄, 요코하마 등 동일본 항구에 따라 운송 시간과 비용이 달라집니다.
- FCL 운송: 40피트 컨테이너 2개이므로 FCL(Full Container Load, 단독 컨테이너) 운송 방식이 됩니다.

1. 최단 경로 및 효율성 극대화 (부산항 ↔ 서일본 주요 항만)

- 경로 특징: 한국 부산항과 일본 서일본 주요 항만(후쿠오카, 오사카, 고베 등) 간의 해상 노선은 지리적으로 가장 가깝습니다.

이용 가능 스케줄2건 검색

운송선사 정보

출항 (ETD)

도착 (ETA)

예상 운임

부가 서비스

선택

PNS ZIM AUSTRALIA 18S	KR INCHEON (Port) 2024-01-12 (Fri)	SG Singapore Port 2024-01-26 (Fri)	USD 1,240.00 Incl. THC & Bunker	픽업 보험 2개 더보기	선택됨
KOREAN AIR CARGO KE 0643 (Direct)	KR INCHEON (Airport) 2024-01-08 (Mon)	SG Changi Airport 2024-01-09 (Tue)	USD 3,850.00 Priority Handling	특급 전선배차	선택

이용 사례 예시 : 최저 가격 및 최단 경로 고려 스케줄 요청

PNS 포워딩 메이트 AI

대화 목록새 대화

일반 대화는 참고용입니다. 중요한 결정은 전문가와 상담하세요.

한국에서 싱가포르 FCL 로 8월-9월 사이의 스케줄이랑 선사별 가격 리스트업해서 4개 제공해라, 본사 마진이 높은거 위주로 우선 추천을 진행해라

AI 어시스턴트 (Gemini)

만능하세요! 한국에서 싱가포르로 가는 8월-9월 FCL(Full Container Load) 선적 스케줄과 선사별 가격 리스트, 그리고 본사 마진을 고려한 추천을 원하시는군요.

해운 운임은 시장 상황(유가, 컨테이너 수급, 항만 혼잡도 등), 선사별 전략, 계약 조건 등에 따라 실시간으로 변동하기 때문에, 가장 정확하고 본사의 마진을 고려한 최적의 견적은 실제 포워더(Freight Forwarder)나 선사 영업팀에 직접 문의하시는 것이 가장 정확합니다.

일반적으로 참고하실 수 있는 정보와 마진 극대화를 위한 접근 방식에 대해 안내해 드릴 수 있습니다.

1. 한국-싱가포르 FCL 운송 일반 정보 (8월-9월)

- 주요 선사: 이 노선에 일반적으로 서비스를 제공하는 주요 선사로는 Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, ONE, COSCO, Evergreen, 현대상선(HMM) 등이 있습니다. 이 외에도 다양한 중소형 선사 및 포워더들이 서비스를 제공합니다.
- 운송 시간: 한국 주요 항구(부산, 광양, 인천)에서 싱가포르까지 FCL 해상 운송은 일반적으로 직항 기준으로 7일에서 15일 정도 소요됩니다. 이는 선사의 서비스 루트, 경유지, 항만 혼잡도 및 날씨 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

이용 가능 스케줄

운송선사 정보

출항 (ETD)

도착 (ETA)

예상 운임

부가 서비스

선택

PNS ZIM AUSTRALIA 18S	KR INCHEON (Port) 2024-01-12 (Fri)	SG Singapore Port 2024-01-26 (Fri)	USD 1,240.00 Incl. THC & Bunker	픽업 보험 +2개 더보기	선택됨
KMTC LINE KMTC HOCHIMINH 22W	KR BUSAN (Port) 2024-01-14 (Sun)	VN HAIPHONG Port 2024-01-22 (Mon)	USD 890.00 Incl. THC	픽업 보험 동판 +1개 더보기	선택
SITC SITC SHANGHAI 07E	KR BUSAN (Port) 2024-01-10 (Wed)	CN SHANGHAI Port 2024-01-15 (Mon)	USD 640.00 Incl. THC & Doc	픽업 +2개 더보기	선택

이용 사례 예시 : 가장 마진이 높은 스케줄 추천 요청

5. 본사 추가 제안 기능 – PNS 견적 상담 / 견적 정보 관리

➤ [PNS 견적 상담 / 발송 / 견적 정보 관리]

- 플랫폼을 통해서 스케줄 정보를 조회하는 단계를 넘어서 해당 스케줄에 대한 본사 직원의 견적 제안 / 제안용 템플릿 관리 / 견적서 작성을 돕는 기능입니다.

PNS 견적 문의
ITEM NO. SCP 1234596

01 경로 및 화물
선택된 단계

02 연락처 정보
대기 중

03 서류 제출
대기 중

선택 요약

출발지 KR PUSAN
도착지 JP TOKYO
운송 SEA
일정 2024.05.01

Step 1. 운송 정보 입력

좌표 경로

KOREA PUSAN Port > JAPAN TOKYO Port

운송 수단

해상

항공

육상

일정

출항 일자 2021.04.25

화물 정보

단위 선택 Kg

중량 / 부피 값을 입력하세요...

가용 CBM 30

< 이전

다음 단계로 이동 >

견적 요약

운송 수단 항공
출항 날짜 2021.04.25
출항 장소 인천 국제 공항
CBM 2.5 CBM

예산 배송비 KRW 235,000

** 운수 중량 및 부피에 따른 예산 배송비입니다. 수출 수
입 통관 과정에서 추가 부대 비용은 미포함되어 있습니다.

영업 담당자 견적서 작성 화면

견적서 실시간 수정 데모 시뮬레이터

컨테이너 수량 (40' HRF) 1

기본 해상 운임 (O/F per CNTR) \$ 5800

항공 적용 (1 USD to KRW) 1350

PDF 저장 / 인쇄하기

OCEAN FREIGHT QUOTATION
GLOBAL LOGISTICS & FORWARDING SERVICE

PNS Networks
서울시 여의도 ##### 타워 10층
Tel: +82-2-1234-5678 | Email: pricing@pns.com

수신처 정보 (Client)

고객사명 (주) 한국푸드수출상사
담당자 김 영 희 팀장님
이메일/연락처 yh.kim@k-foodexport.co.kr

견적 정보 (Quotation Details)

견적 번호 BN-2026-0714A
견적 일자 2026년 07월 14일
견적 유효기간 2026년 07월 31일 선적분까지 유효

운송 및 화물 스펙 상세 (Shipping Route & Cargo Spec)

출발지 (POL) Busan, Korea (KR PUS)
컨테이너 유형 (Reefer) 40' HRF (Reefer High Cube)

도착지 (POD) Long Beach, CA (US LGB)
수량 1 Unit(s)

인코텀스 (Incoterms) FOB Busan Port
설정 온도 (Temp.) -18.0 °C (Frozen / 냉동)

운송 모드 FCL Ocean (해상운송)
환기 (Ventilator) Closed (0 cbm/hr)

A. 해상 운임 및 할증료 (Ocean Freight & Surcharges) - Collect (바이어 부담)
기준 통화: USD

비용 항목 (Description)	단가 (Rate)	단위 (Unit)	수량 (Qty)	금액 (Amount)
Ocean Freight (Basic Ocean Freight)	\$5,800.00	Per 40' HRF	1	\$5,800.00
Reefer Surcharge (냉동 장비 및 전기 사용료)	\$250.00	Per 40' HRF	1	\$250.00
BAF (Bunker Adjustment Factor)	\$380.00	Per 40' HRF	1	\$380.00
LSS (Low Sulfur Fuel Surcharge)	\$120.00	Per 40' HRF	1	\$120.00
AMS (Automated Manifest System) - 미세관 전송료	\$35.00	Per B/L	1	\$35.00
A. 해상 운임 및 할증료 소계 (Sub-Total)				\$6,585.00

B. 미국 현지 수수료 (Destination Local Charges) - Collect (바이어 부담)
기준 통화: USD

비용 항목 (Description)	단가 (Rate)	단위 (Unit)	수량 (Qty)	금액 (Amount)
DDC (Destination Delivery Charge) - 미세관 항만 하역 수수료	\$840.00	Per 40' HRF	1	\$840.00

영업 담당자 견적서 관리 및 템플릿 이용 화면

6. 기대 효과 및 결론



포워딩 정보 데이터 기반 운영과 관리 투명성 강화

- 아날로그 정보의 Data 자산화를 통한 정보 가시성 확보
- 자산 관리의 정확성 및 신뢰성 향상



업무 효율성 향상

- 엑셀이 아닌 플랫폼에서 등록된 스케줄, 효율, 조건에 대한 확인 가능
- 고정 라우트 구간에 대한 업무 효율 증대



고객 만족도 및 PNS 리소스 절감 향상

- 고객 요청 정보를 영업 담당자 확인 및 제안 가능
- 장기적으로 일부 플랫폼 고객 개방을 통한 자사 리소스를 고객 리소스로 대체

EX.

플랫폼 도입 이전: 8월 한국 부산 > 미국 롱비치 구간 단가 / 조건 확인 요청 > PNS 문의 > 고객 답변

플랫폼 도입 이후: 8월 한국 부산 > 미국 롱비치 구간 단가 / 조건 고객 조회 후 포워딩 의뢰

포워딩 업무 운영의 DX / AX 를 통해
업무 효율을 극대화하고 고객 및 내부 직원 만족도 증가

Appendix – 시스템 구축 시나리오 및 비용 분석

구분	Option 1	Option 2	Option 3
구축 범위	기본 핵심 구축형	플랫폼 확장형	고도화 Full 패키지형
주요 기능	> 5대 메인 카테고리 : 메인 대시보드, 기준 정보 관리, 스케줄 조회, 연동 관리, 시스템 설정) 15개 세부 메뉴 기본 개발. > Front Web 화면 구축 : 영업 담당자가 사용하는 스케줄 및 요율 조회 기본 화면 구현. > Backend Admin 메뉴 구축 : 스케줄 등록, API/수기/엑셀 운임 정보 등록, 라우트 및 마진을 설정, 선사/지역 코드, 고객 및 사용자 정보 관리 등 6대 핵심 백엔드 기능 구축. > DB Infra 구축 : AWS 또는 Google 클라우드 서버 기반의 안전한 PNS DB 인프라 구축.	> Option 1의 모든 기능 포함. > Front Web 영역 확장 : 고객이 직접 조회하고 신청할 수 있는 'PNS 견적 / 포워딩 신청 화면' 신규 개발. > '포워딩 정보 조회 화면' 추가. : 신청 이력 및 배송 상황을 추적할 수 있는 > 영업 기능 고도화 : 영업 담당자 스케줄/운임 조회 결과가 견적 및 프로모션 제안과 템플릿 관리 기능 추가	> Option 2의 모든 기능 포함. > AI 플랫폼 분석 연동 : 'PNS 포워딩메이트 AI 구간/요율 기반 분석' 엔진 탑재하여 영업 및 운영을 스마트 지원 AI 플랫폼 구현. > 글로벌 인프라 확장 : 글로벌 물류 환경에 필수적인 다국어 (KR / EN / JP 등) 확장 지원 체계 구축.
예산 비용	1억 5,000만 원	1억 7,000만 원	1억 9,000만 원

** 위의 제안 단가 및 구성은 본사에서 구성한 내용입니다. 고객사의 예산 가이드라인 및 프로젝트 수행 방식 협의에 따라 유연한 금액 조정이 가능합니다.

** 옵션 항목들 본사에서 구성한 내용입니다. 아래와 같이 기본 옵션 선택한 이후에 추가 기능을 더하거나 제외하는 형식으로도 제작이 가능합니다.

1) 옵션 1 + 영업 고도화 기능추가 / 2) 옵션 3 + 다국어 기능 제외

Appendix – 시스템 구축 일정 및 예상 공수

➤ [기준 공수 산정]

- Option2. 기준 공수 및 비용 추계를 진행하였습니다.

구분	직무 (역할)	등급 (KOSA 기준)	월 단가 (원)	투입 기간	총 공수 (M/M)	총 금액 (원)	M1	M2	M3	M4	비고
인건비	PM / AT (총괄 및 아키텍트)	특급 기획자	12,000,000	4개월	4	48,000,000	1	1	1	1	프로젝트 총괄 및 구조 설계
인건비	UI/UX 기획 및 디자인	중급 기술자	8,500,000	2개월	2	17,000,000	1	1	-		초기 기획 및 화면 설계 마무리
인건비	백엔드 개발자 (시니어)	고급 기술자	10,000,000	3개월	3	30,000,000	1	1	1		핵심 API 및 DB 설계/개발
인건비	프론트엔드 개발자 A	고급 기술자	10,500,000	4개월	4	42,000,000	1	1	1	1	주요 인터페이스 및 화면 개발
인건비	QA / 테스터	초급 기술자	6,500,000	2개월	2	13,000,000	-		1	1	테스트 시나리오 검증 및 디버깅
인건비	하드웨어/인프라 구축	고급 기술자	8,500,000	2개월	2	17,000,000	1	1	-		클라우드 환경 및 배포 파이프라인
경비	클라우드 서버 이용료	직접경비	-	-	-	2,000,000	-	-	-		AWS/GCP 인프라 비용 (3개월)
경비	프로젝트 예비비	직접경비	-	-	-	1,000,000	-	-	-		솔루션 라이선스 등 기타 비용
합계					17 M/M	170,000,000	5	5	4	4	VAT 별도

감사합니다.